TP3 – Maîtriser le langage procédural MySQL PARTIE 1

Thème : EduCenter — Gestion des étudiants, cours et inscriptions

Q1. Créez une base nommée educenter_db.

Q2. Créez deux tables :

Table étudiants

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(50)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(50)	NULL
ville	VARCHAR(50)	NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE
date_inscription	DATE	DEFAULT CURDATE()

Table cours

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
titre	VARCHAR(100)	NOT NULL

Formateur : AARAB HAFID

Colonne	Type	Contraintes
categorie	VARCHAR(50)	NULL
niveau	VARCHAR(20)	NULL

Table inscriptions

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
etudiant_id	INT	FOREIGN KEY (id) REFERENCES étudiants(id)
cours_id	INT	FOREIGN KEY (id) REFERENCES cours(id)
date_inscription	DATETIME	DEFAULT NOW()

Q3. Insérez 5 étudiants dans la table etudiants.

Q4. Insérez 5 cours dans la table cours.

Q5. Insérez au moins 6 inscriptions reliant des étudiants et des cours.

Q6. Listez tous les étudiants triés par nom (croissant).

Q7. Affichez la liste des cours triés par niveau (difficulté) :

Débutant → Intermédiaire → Avancé (utiliser ORDER BY + CASE).

Q8. Affichez les inscriptions avec :

Étudiant (nom + prénom), titre du cours, date d'inscription
→ en utilisant **INNER JOIN** entre les 3 tables.

Q9. Affichez le nombre d'étudiants par ville (GROUP BY ville).

Q10. Affichez le nombre d'inscriptions par cours, avec titre du cours (JOIN + GROUP BY).

Q11. Affichez la liste des villes où il y a au moins 2 étudiants.

(GROUP BY + HAVING)

Q12. Affichez les étudiants qui ne sont inscrits à aucun cours (JOIN + IS NULL).

Q13. Créez une vue vw_etudiants_agadir

→ contenant les étudiants dont ville = "Agadir".

Q14. Créez une table temporaire temp_inscriptions_recents

→ contenant les inscriptions des **7 derniers jours**.

Q15. Supprimez la table temporaire.

Q16. Créez la procédure sp_etudiants_par_ville(pville)

→ Affiche les étudiants d'une ville donnée.

Q17. Modifiez-la pour afficher le message :

Aucun étudiant trouvé dans cette ville
si la ville ne contient aucun étudiant.

Q18. Créez une procédure sp_cours_par_categorie(pcat)

→ Affiche la liste des cours d'une catégorie donnée.

Q19. Créez la fonction uf_nb_etudiants()

→ Retourne le nombre total d'étudiants.

Q20. Créez la fonction uf_nb_inscriptions_par_cours(pid)

→ Retourne le nombre d'inscriptions pour un cours donné.

Q21. Créez un trigger trg_no_empty_email

→ Empêche la mise à jour d'un email vide dans la table étudiants.

Q22. Créez un trigger trg_update_inscription_date

→ Après mise à jour d'une inscription, met automatiquement date_inscription = NOW().

Q23. Créez un trigger BEFORE DELETE

→ Empêche la suppression d'un cours appartenant à la catégorie "Obligatoire".
Message : Suppression interdite pour les cours obligatoires.

Q24. Différence entre une procédure et une fonction MySQL (2 lignes).

Q25. Différence entre trigger BEFORE et AFTER (1 ligne chacun).

Q26. Pourquoi un trigger peut créer une boucle infinie ? (1 phrase)

Q27. Donnez 3 cas réels où les triggers sont utiles dans une école ou centre éducatif.

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID